



Ток података и read модели

Од мрежне поруке до поуздане информације

Тема и проблем

Раздвојити пријем, валидацију, дистрибуцију и читање података са јасним границама одговорности.

**Податак који је стигао са мреже још нема потврђено порекло,
квалитет ни облик погодан за сваког корисника система.**

НАПОМЕНА

Раздвојени слојеви чувају порекло информације и допуштају различите погледе на податке, уз отворено приказану цену кашњења.

Четири појма теме

Податак који стигне преко мреже још није поуздана пословна информација.

01

Пријем

извор и основна валидација

02

Нормализација

интерни облик и квалитет

03

Дистрибуција

независни конзументи

04

Read модел

поглед за коришћење

Пријем поруке

Пријем проверава извор, основну исправност и идентитет поруке пре него што податак постане део унутрашњег тока. Невалидна порука мора имати видљив исход.

- 01** Проверава извор и исправност пре уласка у систем.
- 02** Невалидна порука има видљив, не тих исход.
- 03** Прва линија одбране од лошег податка.

Нормализација

Нормализација претвара спољашњи формат у стабилан унутрашњи облик уз очувано порекло и време. Тако остатак система не зависи од детаља сваког извора.

- 01** Претвара спољашњи формат у стабилан унутрашњи облик.
- 02** Чува порекло и време настанка поруке.
- 03** Остатак система не зависи од детаља извора.

Усмеравање

Усмеравање шаље обрађену поруку само компонентама које заиста имају разлог да је тумаче. Оно одваја одговорности и ограничава непотребне зависности.

- 01** Шаље поруку само онима којима је заиста потребна.
- 02** Одваја одговорности између компоненти.
- 03** Ограничава непотребне зависности.

Read модел

Read модел је приказ прилагођен читању, а не нужно ауторитативно стање. Зато треба јасно показати када је последњи пут освежен и колико може каснити.

- 01 Приказ за читање, не ауторитативно стање.
- 02 Мора показати када је последњи пут освежен.
- 03 Застарелост је видљива, не скривена од корисника.

Пример: порука стиже два пута и касно

Телеметријска порука може стићи два пута, а њено време настанка може бити старије од времена пријема.

- 01 Пријем проверава извор и минимални облик поруке.
- 02 Нормализација чува квалитет и разлику између времена настанка и пријема.
- 03 Read модел отворено приказује свежину информације и не претвара дупликат у нови пословни догађај.

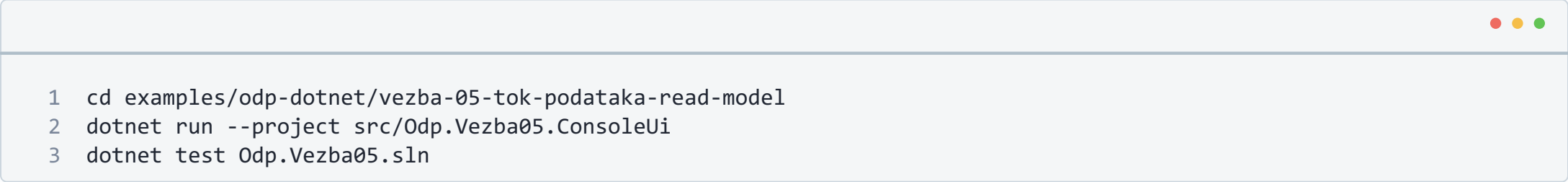
Шема тока података

Податак постаје поуздан тек када су познати његово порекло, квалитет и границе приказа.

Елемент	Улога у току
Пријем	извор и идентитет поруке
Нормализација	квалитет и унутрашњи облик
Дистрибуција	независна обрада
Read модел	поглед са границом свежине

Покретање примера

Пример раздваја запис од приказа.



```
1 cd examples/odp-dotnet/vezba-05-tok-podataka-read-model
2 dotnet run --project src/Odp.Vezba05.ConsoleUi
3 dotnet test Odp.Vezba05.sln
```

Правило у коду

Запис чува сва прихваћена мерења; приказ чува само последње.

```
1 public (StationView View, bool Changed) Apply(StationView? current, TelemetryReading reading)
2 {
3     ArgumentNullException.ThrowIfNull(reading);
4
5     if (current is not null && reading.Sequence <= current.LastSequence)
6         return (current, false);
7
8     return (
9         new StationView(
10             reading.StationId,
11             reading.Sequence,
12             reading.MeasuredAt,
13             reading.SignalStrengthDbm),
14         true);
15 }
```

Тест који задаје квар

Мерење које закасни остаје у запису, али не мења приказ.

```
1 [Test]
2 public void Ingest_WhenOlderReadingArrivesLate_KeepsItInTheLogButNotInTheView()
3 {
4     _handler.Ingest(Reading(3, -88));
5
6     var outcome = _handler.Ingest(Reading(2, -97));
7
8     using (Assert.EnterMultipleScope())
9     {
10         Assert.That(outcome, Is.EqualTo(new IngestOutcome(true, TelemetryCodes.Stored, ViewChanged: false)));
11         Assert.That(_log.ForStation("GS-NOVI-SAD"), Has.Count.EqualTo(2));
12         Assert.That(_views.Find("GS-NOVI-SAD")!.LastSequence, Is.EqualTo(3));
13     }
14 }
```

Испис демонстрације

Приказ који дуго није освежен остаје видљив, али је означен као застарео.

```
1 merenje #1 -> reading_stored, prikaz promenjen: True
2 merenje #3 -> reading_stored, prikaz promenjen: True
3 merenje #2 -> reading_stored, prikaz promenjen: False
4 merenje #0 -> sequence_must_be_positive, prikaz promenjen: False
5 [posle prijema] #3 -88 dBm, staro 5 s, zastarelo: False
6 [dva minuta bez novih merenja] #3 -88 dBm, staro 125 s, zastarelo: True
7
8 Zapis sadrži 3 merenja, prikaz samo poslednje.
```

Принципи и замке

Принцип важи тек када је препозната и замка која га тихо поништава.

ПРИНЦИПИ

Стабилан идентитет поруке омогућава да се препозна њено понављање.

Време настанка и време пријема имају различито значење.

Read модел показује корисну слику, али мора знати границу своје свежине.

ЗАМКЕ

Тихо одбацивање поруке без разлога и трага.

Мешање времена извора и пријема.

Read модел који дуплира пословни ефекат при поновљеној поруци.

Типичне грешке

Ове грешке се најчешће понављају када се принцип површно примени.

- 01** Тихо одбацивање проблематичне поруке.
- 02** Мешање времена настанка и пријема.
- 03** Дупли пословни ефекат при поновљеној поруци.

Како се принцип примењује

Кораци показују како се принцип препознаје и доследно спроводи у развоју.

- 01** Задржати идентитет и квалитет поруке кроз ток.
- 02** Одредити где се порука одбија.
- 03** Приказати границу свежине read модела.

Питање за дискусију

Одговор се образлаже failure сценаријем и тестом, а не описом срећног пута.

Који податак код вас сме да касни и како би корисник требало да види да није потпуно свеж?

ЗА ВЕЖБУ

Који податак у вашем систему може каснити, а ипак остати користан? Како корисник треба да види ту ограду?

Задатак уз пример

Проширење примера уз вежбу; правило иде у домен, а доказ у тест.

- 01 Додати use-case RebuildStationView који брише приказ станице и поново га изводи из записа.
- 02 Тестом показати да је резултат исти без обзира на редослед којим су мерења првобитно стигла.

Примена на пројекат

Принцип са вежбе примењује се на додељену пројектну целину.

- 01 Идентификовати конкретну дистрибуирану одлуку у својој целини.
- 02 Имплементирати је са стабилним кодом исхода.
- 03 Припремити поновљив failure сценарио и тест који га доказује.

Резиме

Тим описује који слој сме да одбије поруку, који јој додељује квалитет и који је чува за касније читање.

Податак постаје поуздан тек када су познати његово порекло, квалитет и границе приказа.

НАПОМЕНА

Наредна вежба: Команде, послови и идемпотентност.